

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। স্প্যানিং ট্রি (Spanning Tree) কী?**

বাকশিবো- ২১'পরি

উত্তর : স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (Spanning Tree Protocol - STP) হলো নেটওয়ার্কিংয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রটোকল, যা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ইথারনেট সুইচের মধ্যে লুপ (Loop) তৈরি হওয়া প্রতিরোধ করে। এটি মূলত সুইচিং নেটওয়ার্কের একটি ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে কাজ করে।

**** ২। র্যাপিড স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : র্যাপিড স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP) হলো সাধারণ স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (STP)-এর একটি উন্নত এবং দ্রুততর সংস্করণ। এটি আইইইই (IEEE) 802.1w স্ট্যান্ডার্ড নামে পরিচিত।

***** ৩। Spanning Tree-এ BPDU Guard এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০

উত্তর : BPDU Guard হলো স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP)-এর একটি শক্তিশালী সিকিউরিটি ফিচার। এর প্রধান কাজ হলো নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট কিছু পোর্টে অনাকাঙ্ক্ষিত সুইচ বা ডিভাইসের সংযোগ রোধ করা এবং নেটওয়ার্কের টপোলজিকে স্থিতিশীল রাখা।

**** ৪। BPDU ফিল্টার এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২১

উত্তর : BPDU Filter এর প্রধান কাজসমূহ :

১. ইচউট আদান-প্রদান বন্ধ করা
২. লুপ ডিটেকশন বন্ধ রাখা
৩. টপোলজি পরিবর্তন রোধ করা।

***** ৫। ইথার চ্যানেল (Ether Channel) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ১৯, ২১'পরি, ২২

উত্তর : ইথার চ্যানেল হলো একটি নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা একাধিক ফিজিক্যাল ইথারনেট লিঙ্কে (ক্যাবল) একত্রিত করে একটি মাত্র লজিক্যাল লিঙ্কে রূপান্তর করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। STP পোর্ট স্টেটগুলো লেখ।**

উত্তর : নিচে STP পোর্ট স্টেটগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. ব্লকিং (Blocking) : এই স্টেটে পোর্টটি কোনো ডেটা ফ্রেম পাঠাতে বা গ্রহণ করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র BPDU (Bridge Protocol Data Unit) মেসেজ গ্রহণ করে যাতে নেটওয়ার্কে কোনো লুপ আছে কি না তা বুঝতে পারে। লুপ প্রতিরোধের জন্য STP পোর্টে ডিফল্টভাবে এই মোডে থাকে।

২. লিসেনিং (Listening) : ব্লকিং স্টেট থেকে বের হয়ে পোর্টটি লিসেনিং স্টেটে আসে। এই সময়ে পোর্টটি ইচউট মেসেজ পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ব্যবহারকারীর কোনো ডেটা (User Data) পাঠাতে পারে না। এই স্টেটে রুট ব্রিজ এবং পোর্টের ভূমিকা (Root/Designated Port) নির্ধারণ করা হয়। (সময় : ১৫ সেকেন্ড)

৩. লার্নিং (Learning) : লিসেনিং স্টেটের পরে পোর্টটি লার্নিং স্টেটে যায়। এই সময়ে পোর্টটি নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ডিভাইসের MAC Address শিখতে শুরু করে এবং তার অ্যাড্রেস টেবিলে জমা রাখে। তবে এই স্টেটেও পোর্টটি ইউজার ডেটা পাঠাতে পারে না। (সময় : ১৫ সেকেন্ড)

৪. ফরওয়ার্ডিং (Forwarding) : এটি হলো পোর্টের পূর্ণাঙ্গ সচল অবস্থা। যখন পোর্টটি নিশ্চিত হয় যে কোনো লুপ নেই, তখন এটি

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ফরওয়ার্ডিং মোডে চলে আসে। এই স্টেটে পোর্টটি ইউজার ডেটা পাঠানো এবং গ্রহণ করা, MAC অ্যাড্রেস শেখা এবং BPDU পাঠানো-সব কাজই করতে পারে।

৫. ডিজেল (Disabled) : যদি কোনো পোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যানুয়ালি বন্ধ (Shutdown) করে দেন অথবা পোর্টে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে, তবে সেটি ডিজেল স্টেটে থাকে। এই স্টেটে পোর্টটি কোনো ধরনের কাজ (ডেটা বা BPDU আদান-প্রদান) করতে পারে না।

***** ২। Spanning Tree Port Fast কীভাবে কাজ করে?**

বাকশিবো- ২১

উত্তর : Spanning Tree PortFast হলো সিসকো (Cisco) সুইচের একটি বিশেষ ফিচার যা একটি পোর্টকে ব্লকিং স্টেট থেকে সরাসরি ঋড়ৎধিৎফরহম স্টেটে নিয়ে আসে। সাধারণত, যখন একটি সুইচ পোর্ট কানেক্ট করা হয়, তখন STP লুপ প্রতিরোধ করার জন্য লিসেনিং (Listening) এবং লার্নিং (Learning) স্টেটের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।

১. ধাপ এড়িয়ে যাওয়া : PortFast এনাবল করা থাকলে পোর্টটি লিসেনিং এবং লার্নিং স্টেটের জন্য অপেক্ষা করে না।

২. তাৎক্ষণিক সংযোগ : ক্যাবল লাগানোর সাথে সাথেই পোর্টটি ডাটা আদান-প্রদান (Forwarding) শুরু করে।

৩. TCN ইগনোর করা : এই পোর্টগুলো কোনো Topology Change Notification (TCN) জেনারেট করে না, ফলে নেটওয়ার্কের অন্যান্য সুইচের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

*** ৩। Rapid Spanning Tree Protocol ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০'পরি

উত্তর : র্যাপিড স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP) হলো সাধারণ স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP)-এর একটি উন্নত সংস্করণ। এটি আইইইই (IEEE) 802.1w স্ট্যান্ডার্ডের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রধান কাজ হলো নেটওয়ার্কে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বা ক্যাবল ছিঁড়ে গেলে খুব দ্রুত (১-৩ সেকেন্ডের মধ্যে) বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিয়ে নেটওয়ার্ককে সচল করা। RSTP-এর পোর্ট স্টেট :

১. **Discarding** (ডিসকার্ডিং) : এই অবস্থায় পোর্টটি কোনো ইউজার ডাটা পাঠাতে পারে না এবং কোনো ম্যাক অ্যাড্রেস শেখে না। এটি লুপ প্রতিরোধে কাজ করে। (এটি STP-i Blocking, Listening Ges Disabled স্টেটের সমান)।

২. **Learning** (লার্নিং) : পোর্টটি ডিভাইসগুলোর MAC Address শেখা শুরু করে যাতে ডাটা পাঠানোর টেবিল তৈরি করতে পারে, কিন্তু এখনো ইউজার ডাটা পাঠায় না।

৩. Forwarding (ফরওয়ার্ডিং) : এটি পোর্টের পূর্ণ সচল অবস্থা।

পোর্টটি এখন ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।

***** ৪। Spanning Tree Root Guard বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : Spanning Tree Root Guard হলো সিসকো সুইচের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি ফিচার যা নেটওয়ার্কের Root Bridge-এর অবস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। এটি নিশ্চিত করে যে কোনো অননুমোদিত বা নতুন যুক্ত হওয়া সুইচ যেন ভুলবশত বা হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের "Root Bridge" হয়ে না যায়। স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকলে (STP) যে সুইচের Bridge Priority সবচেয়ে কম থাকে, সেটিই Root Bridge নির্বাচিত হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি নেটওয়ার্কের একটি সাধারণ পোর্টে অপেক্ষাকৃত কম প্রিওরিটির একটি নতুন সুইচ যুক্ত করে, তবে :

১. পুরো নেটওয়ার্কের ট্রাফিক ওই নতুন সুইচের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।
২. এর ফলে নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে।
৩. হ্যাকাররা ডাটা চুরি করার জন্য নিজেদের ডিভাইসকে রুট ব্রিজ বানানোর চেষ্টা করতে পারে।

**** ৫।** ইথার চ্যানেল এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তর : ইথার চ্যানেল (EtherChannel) এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

ক) ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি (Bandwidth Aggregation) : এটি একাধিক ফিজিক্যাল লিঙ্কে একত্রিত করে একটি উচ্চগতির লজিক্যাল লিঙ্ক তৈরি করে। যেমন : ১ জিবিপিএস গতির ৪টি তার ব্যবহার করলে মোট ৪ জিবিপিএস গতি পাওয়া যায়।

খ) ফল্ট টলারেন্স (Fault Tolerance) : ইথার চ্যানেলের আওতাভুক্ত কোনো একটি ক্যাবল ছিঁড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। বাকি সচল ক্যাবলগুলো দিয়ে ডাটা যাতায়াত সচল থাকে।

গ) লোড ব্যালেন্সিং (Load Balancing) : এটি ট্রাফিক বা ডাটাকে সবকটি লিঙ্কের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়, ফলে কোনো নির্দিষ্ট তারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না।

ঘ) STP লুপ প্রতিরোধ : সাধারণত একাধিক সংযোগ থাকলে স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP) বাড়তি লাইনগুলো ব্লক করে দেয়। কিন্তু ইথার চ্যানেল করলে STP সেগুলোকে একটি মাত্র লিঙ্ক হিসেবে দেখে, ফলে কোনো পোর্ট ব্লক হয় না।

ঙ) সহজ কনফিগারেশন : প্রতিটি ফিজিক্যাল পোর্টে আলাদা আলাদা নিয়ম সেট না করে একটি লজিক্যাল ইন্টারফেসে (Port-Channel) কনফিগার করলেই সব পোর্টে তা কার্যকর হয়।

চ) দ্রুত রিকভারি : কোনো লিঙ্ক ফেইল করলে তা মিলি-সেকেন্ডের মধ্যে শনাক্ত করে অন্য লিঙ্কে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে, যা ব্যবহারকারী টেরও পান না।

*** ৬। পোর্টফাস্ট এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হলো পোর্টফাস্ট (PortFast)। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

তাৎক্ষণিক ফরোয়ার্ডিং : এটি পোর্টকে কানেক্ট করার সাথে সাথে STP-এর 'Listening' এবং 'Learning' স্টেটগুলো বাইপাস করে সরাসরি Forwarding স্টেটে নিয়ে আসে।

সময় সাশ্রয় : সাধারণ STP-তে একটি পোর্ট সচল হতে ৩০ সেকেন্ড সময় নিলেও, পোর্টফাস্ট এনাবল করা পোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে (১-২ সেকেন্ডে) সচল হয়।

এজ ডিভাইসের জন্য উপযোগী : এটি শুধুমাত্র এন্ড-ইউজার ডিভাইস (যেমন : পিসি, ল্যাপটপ, সার্ভার বা প্রিন্টার) যুক্ত পোর্টে ব্যবহার করা হয়।

TCN নিয়ন্ত্রণ : পোর্টফাস্ট এনাবল করা কোনো পোর্টের অবস্থা (Up/Down) পরিবর্তন হলে সেটি পুরো নেটওয়ার্কে কোনো Topology Change Notification (TCN) পাঠায় না।

DHCP সুবিধা : দ্রুত পোর্ট সচল হওয়ার কারণে কম্পিউটারগুলো ডিএইচসিপি (DHCP) সার্ভার থেকে আইপি অ্যাড্রেস পেতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

সুইচ সংযোগে নিষেধ : এটি কোনো সুইচ-টু-সুইচ বা ট্রাঙ্ক পোর্টে ব্যবহার করা হয় না, কারণ এতে নেটওয়ার্কে লুপ (Loop) তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। STP Protocol পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২২

উত্তর : স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (Spanning Tree Protocol - STP) হলো নেটওয়ার্কিংয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রটোকল, যা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ইথারনেট সুইচের মধ্যে লুপ (Loop) তৈরি হওয়া প্রতিরোধ করে। এটি মূলত সুইচিং নেটওয়ার্কের একটি ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত নিচের ৪টি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয় :

১. রুট ব্রিজ নির্বাচন (Root Bridge Election) : নেটওয়ার্কের সব সুইচের মধ্যে থেকে একটিকে 'মেইন সুইচ' বা Root Bridge হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

ক) যে সুইচের Bridge ID (BID) সবচেয়ে কম, সেটিই রুট ব্রিজ হয়।

খ) Bridge ID তৈরি হয় Priority এবং MAC Address দিয়ে। ডিফল্টভাবে সবার প্রায়োরিটি সমান (৩২৭৬৮) থাকে, তাই যার ম্যাক অ্যাড্রেস সবচেয়ে ছোট, সেটিই রুট ব্রিজ নির্বাচিত হয়।

২. রুট পোর্ট নির্বাচন (Root Port Election) : রুট ব্রিজ নির্বাচিত হওয়ার পর, বাকি সব সুইচ (Non-Root Bridges) তাদের প্রতিটি থেকে রুট ব্রিজে পৌঁছানোর সবচেয়ে কম খরচের বা সেরা রাস্তাটি খুঁজে বের করে।

ক) প্রতিটি সুইচের যে পোর্টটি রুট ব্রিজের সবচেয়ে কাছে থাকে, তাকে Root Port (RP) বলা হয়।

খ) এটি নির্ভর করে পোর্টের Path Cost-এর ওপর (যেমন : ১০০ এমবিপিএস পোর্টের কস্ট ১৯, আর ১ জিবিপিএস পোর্টের কস্ট ৪)।

৩. ডেজিগনেটেড পোর্ট নির্বাচন (Designated Port Election) : প্রতিটি নেটওয়ার্ক সেগমেন্ট বা লিঙ্কের জন্য একটি করে Designated Port (DP) নির্বাচন করা হয়।

ক) যে পোর্টটি ডাটা ফরোয়ার্ড করার জন্য সবচেয়ে ভালো বা কম কস্টের রাস্তা দেয়, সেটিই ডিপি হয়।

খ) রুট ব্রিজের প্রতিটি সচল পোর্ট সবসময় Designated Port হিসেবে কাজ করে।

৪. লুপ বন্ধ করা বা ব্লক করা (Blocking State) : উপরের তিনটি ধাপ শেষ হওয়ার পর যে পোর্টগুলো বাকি থাকে (অর্থাৎ যেগুলো রুট পোর্ট বা

ডেজিগনেটেড পোর্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়নি), সেগুলোকে STP Non-Designated বা Blocking স্টেটে পাঠিয়ে দেয়।

ক) এই ব্লক করা পোর্টগুলো কোনো ডাটা পাঠাতে পারে না, তবে সবসময় নেটওয়ার্কের ওপর নজর রাখে।

খ) যদি প্রধান কোনো রাস্তা (Root Port) ছিঁড়ে যায়, তবে এই ব্লক করা পোর্টটি সাথে সাথে সচল হয়ে যায়।

*** ২। Spanning Tree Protocol এর Cost Calculation

প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

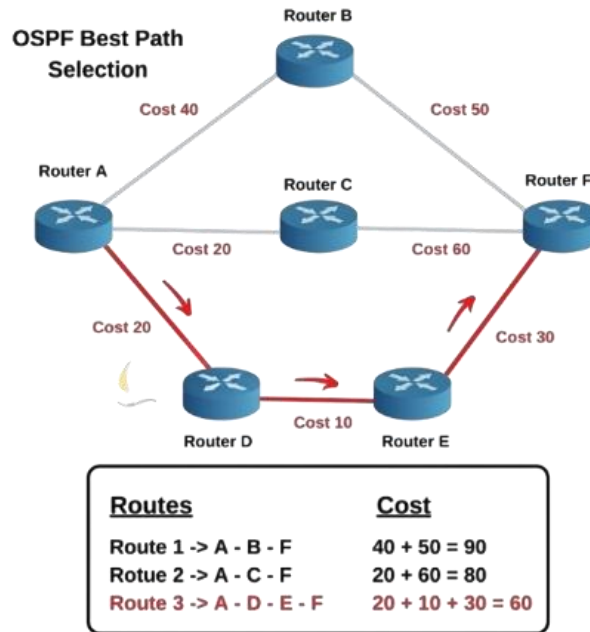
বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : Spanning Tree Protocol (STP)-এ কস্ট ক্যালকুলেশন (Cost Calculation) প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় কোন রাস্তাটি ডাটা চলাচলের জন্য খোলা থাকবে এবং কোনটি ব্লক (Block) করা হবে।

STP-তে "Cost" বলতে মূলত একটি লিঙ্কের ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) বা গতিকে বোঝায়। ইন্টারফেসের গতি যত বেশি হয়, তার কস্ট তত কম হয়। STP সবসময় কম কস্টের রাস্তাটিকেই ডাটা পাঠানোর জন্য বেছে নেয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

১. পাত্থ কস্টের মানসমূহ (STP Path Cost Values) IEEE মূলত দুই ধরনের কস্ট মান নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে IEEE 802.1D (Revised) বা শর্ট মোড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় :



২. রুট পাত্থ কস্ট ক্যালকুলেশন পদ্ধতি (Root Path Cost) একটি সুইচ থেকে রুট ব্রিজে (Root Bridge) পৌঁছানোর মোট খরচকে বলা হয় Root Path Cost। এটি নির্ণয় করার প্রক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো :

ক) শুরু : রুট ব্রিজ থেকে যখন কোনো BPDU মেসেজ বের হয়, তখন তার কস্ট থাকে ০ (zero)।

খ) ইনকামিং পোর্ট : যখন একটি সুইচ তার কোনো পোর্টে এই BPDU গ্রহণ করে, তখন সে ওই পোর্টের নির্দিষ্ট কস্ট (যেমন : ১০০ এমবিপিএস পোর্টের জন্য ১৯) মূল কস্টের সাথে যোগ করে।

গ) যোগফল : যদি ডাটা পৌঁছাতে একাধিক সুইচের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তবে প্রতিটি লিঙ্কের কস্ট যোগ হতে থাকে।

ঘ) সেরা পথ নির্বাচন : একটি সুইচের কাছে রুট ব্রিজে যাওয়ার একাধিক পথ থাকলে, সে যে পথের টোটাল কস্ট সবচেয়ে কম, সেই পোর্টটিকে Root Port হিসেবে নির্বাচিত করে।

৩. কস্ট যদি সমান হয়? (Tie-Breaking) : যদি দুটি রাস্তার কস্ট সমান হয়ে যায়, তখন STP নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেয় :

১. Lowest Sender Bridge ID: যে সুইচ থেকে কম আইডি সংবলিত মেসেজ এসেছে।

২. Lowest Sender Port Priority: ডিফল্টভাবে ১২৮ থাকে।

৩. Lowest Sender Port ID: যে পোর্টের নম্বর ছোট (যেমন: Fa0/1)

৪. ম্যানুয়ালি কস্ট পরিবর্তন : অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চাইলে কোনো নির্দিষ্ট পোর্টের কস্ট ম্যানুয়ালি বাড়িয়ে বা কমিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে পারেন।

সিসকো ডিভাইসে এর কমান্ড হলো : Switch(config-if)#
spanning-tree cost <value>

***** ৩। Spanning Tree Protocol এর ইচউট এর ফাংশন**

বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২২

উত্তর : BPDU-এর প্রধান কাজসমূহ :

- ১. রুট ব্রিজ নির্বাচন করা (Electing the Root Bridge) :**
নেটওয়ার্ক চালু হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি সুইচ নিজেকে 'রুট ব্রিজ' মনে করে BPDU মেসেজ পাঠাতে শুরু করে। যখন সুইচগুলো একে অপরের BPDU গ্রহণ করে এবং সেখানে থাকা Bridge ID তুলনা করে, তখন সবচেয়ে কম আইডি সম্পন্ন সুইচটি 'রুট ব্রিজ' হিসেবে নির্বাচিত হয়।
- ২. পোর্টের ভূমিকা নির্ধারণ করা (Determining Port Roles) :**
BPDU-এর মাধ্যমে সুইচগুলো জানতে পারে রুট ব্রিজে পৌঁছানোর জন্য কোন রাস্তাটি সবচেয়ে কম খরচের বা সেরা। এর ওপর ভিত্তি করেই সুইচগুলো তাদের পোর্টগুলোকে Root Port বা Designated Port হিসেবে ঘোষণা করে।
- ৩. লুপ প্রতিরোধ করা (Preventing Loops) :** BPDU মেসেজগুলো নিয়মিত বিরতিতে (সাধারণত প্রতি ২ সেকেন্ডে) পুরো নেটওয়ার্কে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোনো পোর্ট থেকে পাঠানো ইচউট ঘুরে আবার ওই একই সুইচের অন্য পোর্টে ফিরে আসে, তবে সুইচটি বুঝতে পারে সেখানে একটি লুপ আছে। তখন সেটি বাড়তি পোর্টটিকে ব্লক করে দেয়।

৪. টপোলজি পরিবর্তন শনাক্ত করা (Monitoring Topology Changes) : নেটওয়ার্কে কোনো নতুন সুইচ যুক্ত হলে বা কোনো কানেকশন ছিঁড়ে গেলে, BPDU-এর মাধ্যমে সব সুইচকে সেই পরিবর্তনের কথা জানানো হয় (যাকে TCN - Topology Change Notification বলা হয়)। এতে সুইচগুলো তাদের ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল আপডেট করে নেয়।

৫. নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা (Maintaining Stability) : রুট ব্রিজ নিয়মিত বিরতিতে 'Hello BPDU' পাঠায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট সময় (Max Age) পর্যন্ত অন্য সুইচগুলো রুট ব্রিজের থেকে কোনো BPDU না পায়, তবে তারা ধরে নেয় রুট ব্রিজটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা নতুন করে রুট ব্রিজ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে।

*** ৪। Spanning Tree Protocol Gi BPDU এর ফিল্টারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ১৯

উত্তর : BPDU ফিল্টারিং সাধারণত দুইভাবে কনফিগার করা যায় এবং উভয় ক্ষেত্রে এর কাজ করার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন :

১. গ্লোবাল কনফিগারেশন পদ্ধতি (Global Configuration) : যখন আপনি সুইচের গ্লোবাল মোডে BPDU ফিল্টারিং এনাবল করেন, তখন এটি শুধুমাত্র সেইসব পোর্টে কার্যকর হয় যেগুলোতে PortFast চালু আছে।

কীভাবে কাজ করে : এই মোডে পোর্টটি চালু হওয়ার সময় কয়েকটি BPDU পাঠিয়ে চেক করে সেখানে কোনো সুইচ আছে কি না। যদি কোনো BPDU না আসে, তবে সে আর কোনো BPDU পাঠায় না।

বিশেষত্ব : যদি গ্লোবাল ফিল্টারিং চালু থাকা অবস্থায় ওই পোর্টে কোনো BPDU রিসিভ হয়, তবে পোর্টটি সাথে সাথে তার PortFast বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং সাধারণ STP পোর্টের মতো কাজ শুরু করে (অর্থাৎ ফিল্টারিং বন্ধ হয়ে যায়)। এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি।

২. ইন্টারফেস লেভেল পদ্ধতি (Interface Level

Configuration) : যখন আপনি সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট পোর্টে (Interface) গিয়ে BPDU ফিল্টারিং চালু করেন, তখন এটি অত্যন্ত কঠোরভাবে কাজ করে।

কীভাবে কাজ করে : এই পোর্টটি কোনো BPDU পাঠাবেও না এবং কোনো BPDU গ্রহণও করবে না। এটি আসা সমস্ত BPDU মেসেজকে ড্রপ বা ইগনোর করে।

ঝুঁকি : যদি এই পোর্টে ভুলবশত কোনো সুইচ লাগানো হয় এবং লুপ তৈরি হয়, তবে সুইচটি তা শনাক্ত করতে পারবে না। ফলে নেটওয়ার্কে Broadcast Storm তৈরি হয়ে পুরো সিস্টেম অচল হয়ে যেতে পারে।

BPDU ফিল্টারিং কেন ব্যবহার করা হয়?

১. অপ্রয়োজনীয় প্রসেসিং কমাতে : পিসি বা এন্ড-ডিভাইস যেহেতু BPDU বোঝে না, তাই সেখানে বারবার BPDU পাঠানো বন্ধ করে সুইচের প্রসেসিং ক্ষমতা বাঁচানো হয়।
২. ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ : যখন দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক যুক্ত করা হয়, তখন এক প্রতিষ্ঠানের STP ক্যালকুলেশন যাতে অন্য প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব না ফেলে, সেজন্য বর্ডার পোর্টে ফিল্টারিং করা হয়।
৩. টপোলজি স্থিতিশীল রাখা : নেটওয়ার্কের প্রান্তিক ডিভাইসগুলো বারবার কানেক্ট বা ডিসকানেক্ট হলেও যাতে মূল টপোলজিতে কোনো পরিবর্তন না আসে।